



실무 프로젝트 · 엘림넷 나우엔테스트

시험 출제 AI

Test Generation AI

PDF · 이미지 · 주제를 입력하면 문항과 정답, 해설까지 자동으로 생성하는
AI Feedback Loop 기반 문항 자동 출제 시스템

GPT 생성

Gemini 교차검증

할루시네이션 저감

하재훈 Jaehoon Ha · AI Engineer, 엘림넷

무엇을 하는 기능인가

출제 소스를 넣으면 문항·보기·정답·해설이 한 번에 만들어지고, 편집기로 그대로 옮겨진다.



회원 가입·로그인 후 이용하며, 생성된 문항은 [복사하여 가져가기]로 시험 편집창에 그대로 삽입된다.

PROBLEM

왜 교차 검증이 필요했는가

시험 도메인에서는 정답과 해설의 정확성이 곧 서비스의 신뢰도가 된다.

단일 생성 모델만 사용할 경우

- × **정답 오류**
그렇듯하지만 틀린 정답이 그대로 채택된다.
- × **근거 없는 해설**
원문에 없는 내용을 해설로 지어낸다.
- × **범위 이탈**
지정한 출제 범위 밖의 내용이 섞인다.



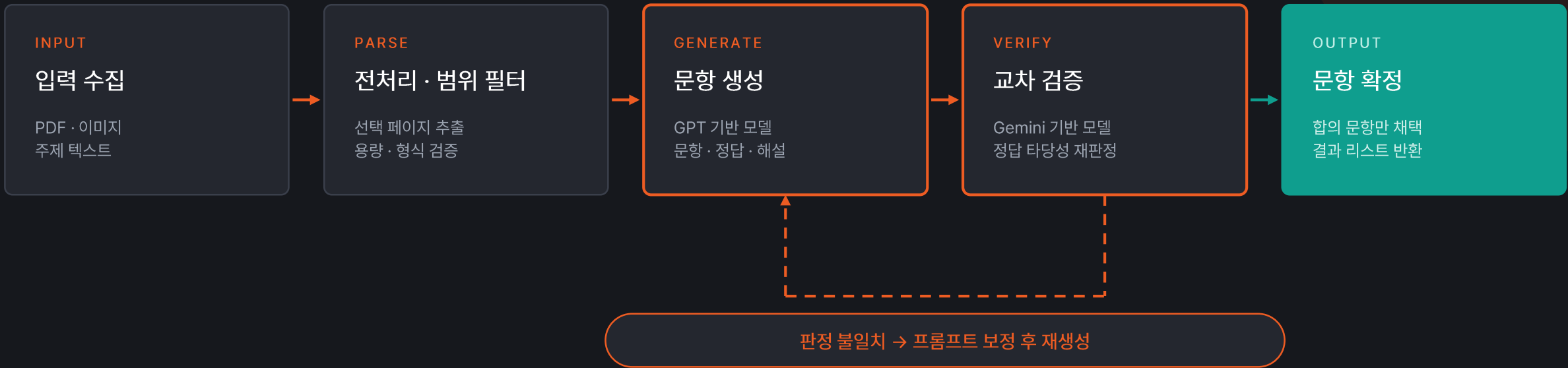
AI Feedback Loop 적용

- ✓ **이종 모델 교차 검증**
GPT가 만든 문항을 Gemini가 독립적으로 재판정한다.
- ✓ **합의 기반 채택**
두 모델의 판단이 일치한 문항만 최종 문항이 된다.
- ✓ **불일치 시 재생성**
판단이 갈리면 다시 생성해 품질을 끌어올린다.

핵심 판단 — 생성 품질을 프롬프트로만 끌어올리는 대신, 검증 주체를 아예 다른 모델로 분리했다.

AI Feedback Loop 구조

생성 모델과 검증 모델을 분리하고, 두 모델의 판정이 일치할 때만 문항을 확정한다.



생성과 검증의 분리

같은 모델에게 자기 답을 검토시키지 않는다. 검증은 계보가 다른 모델이 맡는다.

합의(consensus) 조건

두 모델이 모두 정답의 타당성을 인정한 문항만 최종 문항으로 채택한다.

루프의 종료 조건

재생성을 반복해도 합의에 이르지 못한 문항은 결과에서 제외한다.

처리 파이프라인 상세

요청 한 건이 문항 리스트가 되기까지 거치는 여섯 단계.

1 소스 수집

PDF · 이미지 파일을 업로드하거나, 파일 없이 출제 주 제만 텍스트로 입력받는다.

2 파싱 · 범위 필터

문서를 페이지 단위로 분해하고, 사용자가 지정한 페이지 범위만 남긴다. 용량은 실시간 집계.

3 프롬프트 조립

난이도, 문항 유형과 유형별 문항 수, 출력 언어, 추가 요청사항을 하나의 지시문으로 합친다.

4 1차 생성 (GPT)

선택된 근거 범위 안에서 문항·보기·정답·해설을 한 번에 생성한다.

5 교차 검증 (Gemini)

생성 결과를 다른 모델에 넘겨 정답이 타당한지, 해설이 근거와 맞는지 독립적으로 판정한다.

6 결과 확정

합의된 문항만 리스트에 올린다. 불일치 문항은 재생성 루프로 되돌린다.

④~⑤ 단계가 반복되는 구간이 AI Feedback Loop이며, 문항 신뢰도를 결정하는 핵심 구간이다.

교차 검증은 무엇을 보는가

검증 모델은 문항을 다시 풀어보는 것이 아니라, 정답과 해설이 성립하는지를 판정한다.

검증 항목

- 1 **정답 타당성**
제시된 정답이 실제로 성립하는 유일한 답인지 확인한다.
- 2 **해설 · 근거 정합성**
해설의 설명이 업로드된 원문 근거와 어긋나지 않는지 확인한다.
- 3 **보기 품질**
오답 보기가 중복되거나 모호해서 복수 정답이 되지 않는지 확인한다.
- 4 **출제 범위 준수**
지정한 페이지 · 주제 범위를 벗어난 내용이 섞이지 않았는지 확인한다.

판정 결과

합의

최종 문항으로 채택
 두 모델이 모두 정답의 타당성을 인정

불일치

재생성 요청
 판정이 갈린 문항은 루프로 되돌려 다시 생성

반복 실패

결과에서 제외
 재시도 후에도 합의되지 않으면 문항을 버린다

생성된 문항 옆의 [수정] 아이콘으로 사용자가 최종 검수까지 할 수 있도록 남겨 두었다.

사용 흐름

사용자는 네 단계만 거치면 시험지에 넣을 문항을 손에 넣는다.



진입 화면

‘시험 만들기’ 안에서 모달로 열리며, 유의사항·사용법·출제 옵션·입력창이 한 화면에 놓인다.

×

 시험 출제 AI

유의사항

1 회원 가입 및 로그인 후에만 사용 가능합니다.

2 업로드 가능한 파일은 PDF 및 이미지(JPG, PNG 등) 형식에 한정됩니다.

3 파일 업로드 용량 제한

- Basic 서비스: 최대 10MB (1일 최대 3회 제한)
- Standard 서비스: 최대 32MB (횟수 무제한)

4 AI가 생성한 문제는 사용자의 목적에 적합하지 않거나 오류가 있을 수 있습니다.
따라서 사용자는 AI가 생성한 문제의 적합성과 정답 및 해설의 정확성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.

사용법

▼

난이도 선택 ▼

문제 유형 / 문항 수 선택 ▼

 한국어 ▼

+

 시험 주제를 상세히 입력해 주세요.

시험출제

상단 유의사항 고정

이용 조건과 파일 제한, AI 결과 검수 안내를 항상 보이게 두었다.

접이식 사용법

사용법은 기본 접힘 상태로 두어 화면을 단순하게 유지한다.

옵션 3종 + 입력창

난이도 / 문항 유형·수 / 출력 언어를 고르고, 아래 입력창에 주제나 요청 사항을 적는다.

파일 첨부 [+]

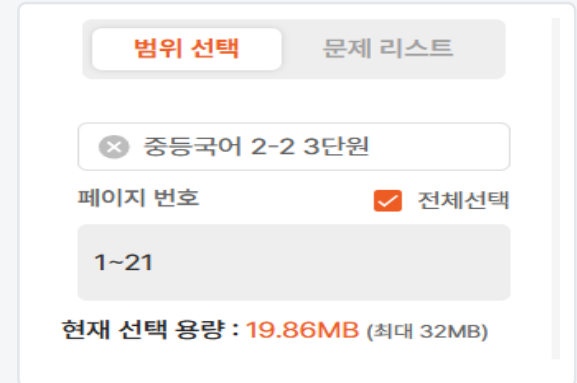
입력창 좌측 [+]로 PDF · 이미지를 첨부한다. 첨부 없이 주제만으로도 출제된다.

출제 소스 업로드 — PDF 범위 선택

PDF를 올리면 좌측에 페이지 썸네일이 펼쳐지고, 전체 문서 또는 선택 페이지로 출제 범위를 한정한다.



범위 선택 패널



범위를 좁히면 정확도가 올라간다

근거 텍스트가 줄어들수록 생성 모델이 참조할 컨텍스트가 명확해진다.

용량 한도를 먼저 알려준다

선택 용량과 최대 용량을 함께 표시해, 제출 후 실패하는 경험을 없앴다.

이미지 업로드와 주제 기반 출제

여러 장의 이미지를 한 번에 올릴 수 있고, 파일이 없으면 주제 텍스트가 출제 범위를 대신한다.

시험 출제 AI

유의사항

1 회원 가입 및 로그인 후에만 사용 가능합니다.

2 업로드 가능한 파일은 PDF 및 이미지(JPG, PNG 등) 형식에 한정됩니다.

3 **파일 업로드 용량 제한**

- Basic 서비스: 최대 10MB (1일 최대 3회 제한)
- Standard 서비스: 최대 32MB (횟수 무제한)

4 AI가 생성한 문제는 사용자의 목적에 적합하지 않거나 오류가 있을 수 있습니다.
따라서 사용자는 AI가 생성한 문제의 적합성과 정답 및 해설의 정확성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.

사용법

난이도 선택

문제 유형 / 문항 수 선택

한국어

+

이 내용을 참고해서 시험 문제를 내줘

시험출제

MODE A · 파일 기반 출제

업로드한 PDF · 이미지가 유일한 근거

JPG · PNG 등 이미지를 여러 장 첨부하면 전체를 하나의 출제 소스로 묶어 처리한다.

입력창에는 “이 내용을 참고해서 시험 문제를 내줘”처럼 처리 방식만 적으면 된다.

MODE B · 주제 기반 출제

AI가 학습한 지식 전체가 근거

파일이 없으면 범위가 무한해지므로, 주제를 구체적으로 적어 범위를 좁혀야 한다.

예시 고등학교 통계학 중 다중 회귀분석

예시 수능 생물 : 세포 분열과 유전

예시 고등학교 지구과학 : 대기와 기후 변화

시험 출제 AI · Test Generation AI

09

출제 옵션 설정

선택한 옵션은 그대로 생성 프롬프트에 주입되어 문항 구성과 난이도를 결정한다.

난이도

하 · 중 · 상

문항의 사고 단계와 보기 난도를 조절한다.

문항 유형

객관식 · 주관식 · O/X · 단답형

유형을 중복 선택하고, 유형별 문항 수를 각각 지정한다.

문항 수

최대 30개

선택한 유형들의 합계가 30개를 넘지 않도록 제한한다.

출력 언어

한국어 외 다국어

문항과 해설이 생성되는 언어를 지정한다.

옵션 외의 요구는 입력창에 문장으로 적으면 프롬프트에 함께 합쳐진다.

하

중

상

난이도 선택

난이도 선택

! 문항 수는 최대 30개까지 가능

☒ 객관식

문항 수: 15 개

☒ 주관식

문항 수: 5 개

☐ O/X

문항 수: 개

☐ 단답형

문항 수: 개

취소

적용

문항 유형 · 문항 수

최대

30

문항 수 상한

옵션 적용 상태 · 입력창

상 ×

객관식 ×

주관식 ×

한국어 ▾

+

초등학교 5학년 정도 수준의 수학문제

시험출제

생성 결과 화면

좌측에 문항 리스트, 우측에 선택 문항의 보기·정답·해설이 함께 나타난다.

범위 선택

문제 리스트

문항 (19개)

다음은 제공된 교재 내용의 요약입니다. 서포트 벡터 머신에서는 선형 커널, 다항식 커널, 가우시안 RBF 커널을 사용할 수 있으며, 특히 RBF 커널의 감마(γ) 값은 결정 경계의 복잡도에 큰 영향을 준다. 결정 트리는 데이터를 순도는 높이고 불순도와 불확실성은 낮추는 방향으로 분할하며, 대표적인 기준으로 엔트로피와 지니 계수를 사용한다. 또한 타이타닉 데이터셋으로 결정 트리 분류를 수행할 때는 필요한 특성만 선택하고, 범주형 데이터 전처리 후 훈련/테스트 데이터로 나누어 모델을 학습한다. 위 요약을 바탕으로, RBF 커널의 감마(γ) 값이 커질 때 일반적으로 나타나는 현상으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

결정 트리(decision tree)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

결정 트리에서 불확실성을 계산하는 기준으로 교재에서 제시한 두 가지는 무엇인가?

엔트로피(entropy)에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?

지니 계수(Gini index)에 대한

주의사항

AI가 생성한 문제는 사용자의 목적에 적합하지 않거나 오류가 있을 수 있습니다. 따라서 사용자는 AI가 생성한 문제의 적합성과 정답 및 해설의 정확성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.

다음은 제공된 교재 내용의 요약입니다.

서포트 벡터 머신에서는 선형 커널, 다항식 커널, 가우시안 RBF 커널을 사용할 수 있으며, 특히 RBF 커널의 감마(γ) 값은 결정 경계의 복잡도에 큰 영향을 준다. 결정 트리는 데이터를 순도는 높이고 불순도와 불확실성은 낮추는 방향으로 분할하며, 대표적인 기준으로 엔트로피와 지니 계수를 사용한다. 또한 타이타닉 데이터셋으로 결정 트리 분류를 수행할 때는 필요한 특성만 선택하고, 범주형 데이터 전처리 후 훈련/테스트 데이터로 나누어 모델을 학습한다.

위 요약을 바탕으로, RBF 커널의 감마(γ) 값이 커질 때 일반적으로 나타나는 현상으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

(정답 : 2번)

결정 경계가 단순해지고 과소적합 가능성이 커진다.

결정 경계가 더 복잡해지고 훈련 데이터에 민감해질 수 있다.

항상 선형 분리가 가능해진다.

감마 값은 결정 경계와 무관하고 C 값만 영향을 준다.

해설

교재에서는 감마(γ)가 결정 경계를 얼마나 유연하게 가질지 정하며, 값이 높을수록 훈련 데이터에 더 민감하게 반응한다고 설명한다. 따라서 감마가 커지면 경계가 복잡해지고 과적합 위험도 증가할 수 있으므로 2번이 옳다.

난이도 선택

문제 유형 / 문항 수 선택

한국어

초기화

추가생성

복사하여 가져가기

+

딤러닝_파이토치_교과서_part2.pdf

이 내용을 참고해서 시험 문제를 내줘

시험출제

문항 리스트

생성된 문항 수와 목록을 좌측에 고정해, 문항 간 이동을 빠르게 만들었다.

정답 · 해설 동시 제공

정답 번호와 함께 왜 그 답인지에 대한 해설이 문항마다 붙는다.

초기화 / 추가생성

결과를 비우거나, 같은 조건으로 문항을 더 이어붙일 수 있다.

복사하여 가져가기

확정된 문항을 시험 편집창으로 그대로 옮긴다.

시험 출제 AI · Test Generation AI

11

생성 문항의 구성

한 문항은 문두 · 보기 · 정답 · 해설 네 요소가 항상 함께 생성된다.

☒ 사이킷런에서 훈련 데이터와 테스트 데이터를 나눌 때 교재 예제에서 사용한 함수는 무엇인가?

(정답 : 2번)

☐ fit_transform()
 ☒ train_test_split()
 ☐ predict_proba()
 ☐ classification_report()

해설

결정 트리 예제와 로지스틱 회귀 예제 모두에서 데이터 분리를 위해 sklearn.model_selection의 train_test_split() 함수를 사용하였다. 따라서 정답은 2번이다.

실제 생성 예시 · 『딥러닝 파이토치 교과서』 PDF 1~12p 기반, 객관식 19문항 중 1문항

1 문두

무엇을 묻는지 한 문장으로 확정한다. 필요 시 근거 요약에 붙인다.

2 보기

정답과 오답을 구분 가능하게 배치한다. 중복·모호한 보기는 검증 단계에서 걸러진다.

3 정답

정답 번호를 명시한다. 검증 모델이 타당성을 재판정한 결과다.

4 해설

교재의 어떤 근거로 그 답이 되는지 설명한다. 원문과의 정합성이 검증 대상이다.

서비스 정책과 운영 제약

요금제별 업로드 한도와 이용 조건을 UI 상단에 항상 노출한다.

Basic

10MB

파일당 최대 업로드 용량

1일 최대 3회 생성 제한

Standard

32MB

파일당 최대 업로드 용량

생성 횟수 무제한

업로드 가능 형식

PDF, 이미지(JPG · PNG 등)

PDF는 페이지 단위 범위 지정이 가능하고, 이미지는 다중 첨부을 지원한다.

유의사항

1 회원 가입 · 로그인 후 이용

비로그인 상태에서는 기능이 열리지 않는다.

2 파일 형식 제한

PDF 및 이미지(JPG, PNG 등) 형식만 업로드할 수 있다.

3 요금제별 용량 · 횟수 제한

Basic 10MB / 1일 3회, Standard 32MB / 무제한.

4 AI 결과에 대한 사용자 검수 안내

생성 문항이 목적에 맞지 않거나 오류가 있을 수 있으므로, 적합성과 정답·해설의 정확성을 확인한 뒤 사용하도록 안내한다.

정리

1

무엇을 만들었나

PDF · 이미지 · 주제를 입력하면 문항과 정답, 해설까지 자동 생성하는 시험 출제 AI를 설계하고 개발했다.

2

어떤 문제를 풀었나

시험 도메인 특성상 치명적인 할루시네이션을, 생성 모델과 검증 모델을 분리하는 구조로 접근했다.

3

어떻게 해결했나

GPT가 생성한 문항을 Gemini에 다시 전달해 교차 검증하고, 두 모델이 정답의 타당성에 합의한 문항만 채택했다.

두 모델이 같은 결론에 도달한 문항만 남긴다.

이 구조를 통해 생성 문항의 정답·해설 신뢰도와 전체 품질을 크게 끌어올릴 수 있었다.